

GLLD

Sistema de Gestión Logística de Llantas

Documentación funcional y formato para solicitar mejoras por módulo

EDINSA · Transportadora de Postobón

Versión de trabajo · 12 de agosto de 2026

Cómo utilizar este documento

Este archivo resume el alcance actual de cada módulo. En los recuadros de mejora puedes escribir exactamente lo que deseas cambiar y devolver el documento para convertir esas observaciones en un plan de implementación.

Estados usados

Estado	Significado
Funcional con datos locales/API	Cuenta con operaciones implementadas, pero todavía debe verificarse la conexión empresarial.
Prototipo funcional	Permite demostrar el flujo y las interacciones principales.
Prototipo funcional avanzado	Incluye una experiencia detallada y reglas importantes aún por conectar con datos reales.
Pantalla demostrativa	Muestra el concepto del módulo; requiere completar backend y persistencia.
Backend preparado	Existen entidades o servicios base, pero falta completar la experiencia integral.

Reglas generales que aplican a todos los módulos

- El centro de trabajo se muestra por nombre; R1, R2, R3 y R4 se conservan como clasificación interna.
- No se debe perder el historial de una llanta, posición, vehículo o movimiento.
- Los catálogos deben ser configurables y no quedar fijos en el código.
- Las acciones críticas deben registrar usuario, fecha, observación y resultado.
- La interfaz debe funcionar en computador, tableta y celular.

1. Inicio / Tablero

ESTADO ACTUAL**Parcialmente funcional**

Objetivo

Presenta el resumen operativo general del sistema y accesos rápidos a los procesos principales.

Qué incluye actualmente

- Indicadores generales de llantas y actividades.
- Accesos a módulos operativos.
- Resumen visual para orientar al usuario.

Pendientes conocidos

- Los indicadores deben alimentarse desde SQL Server.
- Definir indicadores distintos por rol y centro.

Información relacionada

Dashboard, inspecciones, movimientos, alertas y actividades.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

2. Inicio de sesión y perfiles

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Controla el ingreso básico y diferencia los perfiles Administrador, Supervisor y Técnico.

Qué incluye actualmente

- Ingreso a la aplicación.
- Protección de rutas.
- Restricción básica por rol.

Pendientes conocidos

- Conectar con usuarios reales de la empresa.
- Implementar permisos configurables y almacenamiento seguro de contraseñas.
- Incluir el permiso INSPECCION_AUTORIZAR_INCONSISTENCIA_LLANTA.

Información relacionada

Usuarios, roles, permisos, auditoría y centros.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

3. Mis actividades

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Muestra al técnico las inspecciones, montajes y revisiones que tiene programadas.

Qué incluye actualmente

- Listado por fecha, hora, prioridad y estado.
- Inicio de una actividad desde la tarjeta.
- Navegación al proceso correspondiente.

Pendientes conocidos

- Guardar programación y ejecución en base de datos.
- Filtrar por técnico, centro, fecha y estado.

Información relacionada

Actividades programadas, vehículos, centros y usuarios.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

4. Llantas

ESTADO ACTUAL**Funcional con datos locales/API**

Objetivo

Permite registrar y consultar las llantas que forman el inventario oficial.

Qué incluye actualmente

- Código y serial.
- Marca, referencia, dimensión y tipo.
- Estado, centro y ubicación.
- Profundidad inicial, costo, fechas y observaciones.

Pendientes conocidos

- Conectar completamente con SQL Server.
- Validar códigos y seriales únicos.
- Incluir documentos, fotografías e historial completo.

Información relacionada

Marcas, referencias, dimensiones, tipos, estados, centros e historial.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

5. Vehículos y posiciones

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Administra la flota y la configuración variable de ejes y posiciones de cada vehículo.

Qué incluye actualmente

- Número interno y placa.
- Tipo, marca y modelo.
- Centro de trabajo.
- Ejes, posiciones y llanta actualmente instalada.

Pendientes conocidos

- Crear editor gráfico de ejes y posiciones.
- No asumir una cantidad fija de llantas.
- Validar una asignación activa por llanta y posición.

Información relacionada

Vehículos, centros, ejes, posiciones, asignaciones y movimientos.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

6. Inventario

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Consulta la disponibilidad y ubicación de las llantas por centro y estado.

Qué incluye actualmente

- Búsqueda por llanta.
- Filtros por centro, marca, dimensión y estado.
- Identificación de llantas montadas y disponibles.

Pendientes conocidos

- Conectar existencias reales.
- Restringir la visualización según centros autorizados.
- Incluir ubicación física de bodega.

Información relacionada

Llantas, centros, estados, movimientos y ubicaciones.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

7. Inspecciones

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional avanzado**

Objetivo

Registra una inspección completa del vehículo conservando la relación vehículo, eje, posición y llanta.

Qué incluye actualmente

- Selección por interno y placa.
- Centro asociado mostrado por nombre; R1/R2/R3/R4 queda interno.
- Kilometraje vacío al iniciar.
- Esquema adaptable de ejes y todas las posiciones.
- Profundidades Exterior, Centro e Interior en desplegables.
- Condición/novedad, causa, observaciones y recomendación.
- Reporte de llanta diferente y creación de inconsistencia temporal.

Pendientes conocidos

- Consumir vehículos, posiciones y catálogos desde SQL Server.
- Guardar borradores y finalizar inspecciones.
- Subir evidencias reales.
- Aplicar autorización de inconsistencias sin permitir autoaprobación.
- Parametrizar reglas de reencauche y kilometraje.

Información relacionada

Inspecciones, detalles, vehículos, posiciones, llantas, condiciones, causas, recomendaciones, inconsistencias, temporales y evidencias.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

8. Alertas y autorizaciones

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa / backend preparado**

Objetivo

Centraliza hallazgos e inconsistencias que requieren revisión o autorización.

Qué incluye actualmente

- Alerta por llanta esperada diferente de la encontrada.
- Consulta de solicitudes pendientes.
- Autorización o rechazo con observación.
- Cierre o actualización de la alerta.

Pendientes conocidos

- Crear bandeja específica para Visor Técnico.
- Aplicar permisos por usuario y centro.
- Registrar auditoría de todas las decisiones.

Información relacionada

Inconsistencias, llantas temporales, evidencias, usuarios, permisos y auditoría.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

9. Programación

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Programa inspecciones, rotaciones, cambios y mantenimientos.

Qué incluye actualmente

- Tipo de actividad.
- Vehículo, fecha, técnico y prioridad.
- Seguimiento del estado.

Pendientes conocidos

- Calendario operativo.
- Reglas para actividades vencidas.
- Notificaciones y reasignaciones.

Información relacionada

Actividades, vehículos, técnicos, centros y alertas.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

10. Montajes y desmontajes

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Controla la instalación o retiro de una llanta y genera trazabilidad del movimiento.

Qué incluye actualmente

- Selección de vehículo y posición.
- Selección de llanta para montaje.
- Destino de la llanta desmontada.
- Motivo, técnico, kilometraje y observaciones.

Pendientes conocidos

- Validar disponibilidad y compatibilidad de dimensión.
- Actualizar asignaciones y estados en una transacción.
- Solicitar autorización para movimientos especiales.

Información relacionada

Llantas, posiciones, asignaciones, movimientos, centros e historial.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

11. Movimientos

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Registra traslados entre posiciones, inventario, reparación, reencauche, disposición final u otro centro.

Qué incluye actualmente

- Origen y destino.
- Tratamiento de posición ocupada.
- Motivo y resumen previo.
- Movimiento con detalle e historial.

Pendientes conocidos

- Conectar endpoints y SQL Server.
- Evitar actualizaciones directas de posición.
- Aplicar transacciones y concurrencia.

Información relacionada

Movimientos, detalles, asignaciones, llantas, posiciones y centros.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

12. Reparaciones

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Gestiona diagnóstico, proveedor, costos, evidencias y resultado de reparación.

Qué incluye actualmente

- Envío a reparación.
- Seguimiento del servicio.
- Recepción y resultado técnico.

Pendientes conocidos

- Definir catálogo de daños y talleres.
- Registrar costos y garantía.
- Integrar movimientos de salida y entrada.

Información relacionada

Llantas, talleres, reparaciones, evidencias, costos y movimientos.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

13. Reencauches

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa / reglas preparadas**

Objetivo

Controla la evaluación, envío, recepción y nueva vida útil de una llanta reencauchada.

Qué incluye actualmente

- Recomendación desde inspección sin movimiento automático.
- Evaluación de carcasa.
- Registro de banda y número de reencauche.

Pendientes conocidos

- Definir parámetros por dimensión y vigencia.
- Registrar proveedor, costos, fechas, garantía y resultado.
- Actualizar profundidad y ciclo de vida al recibir.

Información relacionada

Parámetros, dimensiones, inspecciones, movimientos, proveedores y llantas.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

14. Disposición final

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Controla la salida definitiva de llantas y genera el acta en PDF.

Qué incluye actualmente

- R2, R3 y R4 envían a R1.
- R1 recibe conservando la planta de origen.
- Solo R1 entrega a la empresa de disposición.
- Selección de llantas y descarga del acta PDF.

Pendientes conocidos

- Guardar actas y firmas.
- Agregar consecutivo y empresa receptora.
- Bloquear entrega de llantas que no estén recibidas en R1.

Información relacionada

Llantas, centros, movimientos, actas, detalles, evidencias y auditoría.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

15. Historial de llantas

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Presenta cronológicamente todo lo ocurrido a una llanta.

Qué incluye actualmente

- Inspecciones.
- Montajes, desmontajes y traslados.
- Reparaciones, reencauches y disposición final.

Pendientes conocidos

- Construir una línea de tiempo consolidada desde SQL Server.
- Permitir búsqueda por código, serial, vehículo y fecha.

Información relacionada

Todas las tablas transaccionales y de auditoría.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

16. Carga masiva

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Permite importar información desde Excel con validación previa.

Qué incluye actualmente

- Selección del tipo de carga.
- Previsualización.
- Conteo de registros correctos y rechazados.
- Reporte de errores.

Pendientes conocidos

- Definir plantillas oficiales.
- Evitar duplicados.
- Procesar en lotes y registrar quién realizó la carga.

Información relacionada

Catálogos, llantas, vehículos, centros y auditoría de cargas.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

17. Analítica

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa**

Objetivo

Presenta indicadores de rendimiento, costos, desgaste y comportamiento de marcas.

Qué incluye actualmente

- Indicadores generales.
- Tendencias de desgaste.
- Apoyo al análisis de costo por kilómetro y marcas.

Pendientes conocidos

- Definir fórmulas oficiales de CPK.
- Agregar filtros y exportación.
- Validar calidad de datos antes de publicar indicadores.

Información relacionada

Inspecciones, movimientos, costos, reparaciones, reencauches, vehículos y llantas.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

18. Administración y catálogos

ESTADO ACTUAL**Prototipo funcional**

Objetivo

Administra parámetros usados en los demás módulos.

Qué incluye actualmente

- Marcas, referencias, dimensiones, tipos y estados.
- Centros, talleres y técnicos.
- Motivos, tolerancias y reglas de reencauche.

Pendientes conocidos

- Conectar todos los catálogos con SQL Server.
- Controlar vigencias y evitar borrados con información histórica.
- Administrar los 151 centros y su relevancia interna.

Información relacionada

Todos los catálogos, parámetros, usuarios y auditoría.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

19. Auditoría

ESTADO ACTUAL**Pantalla demostrativa / base preparada**

Objetivo

Permite conocer quién cambió qué, cuándo y con qué resultado.

Qué incluye actualmente

- Usuario, fecha y operación.
- Entidad y registro afectado.
- Valores o resultado de la acción.

Pendientes conocidos

- Registrar inicio de sesión, autorizaciones y cambios críticos.
- Permitir consulta y exportación sin alterar los registros.

Información relacionada

Usuarios y todas las tablas auditables.

Espacio para solicitar mejoras

MEJORA SOLICITADA:

PRIORIDAD / RESPONSABLE:

CRITERIO PARA CONSIDERARLA TERMINADA:

Formato para una mejora transversal

Utiliza esta sección cuando una solicitud afecte más de un módulo.

MÓDULOS AFECTADOS:

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

USUARIO O ROL QUE LA UTILIZA:

FLUJO ESPERADO PASO A PASO:

DATOS OBLIGATORIOS:

VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES:

RESULTADO ESPERADO:

EJEMPLO, ARCHIVO O IMAGEN DE REFERENCIA: